

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। লেন্সের ক্ষমতার একক ডায়োপ্টার ?

- ক কোনোটিই নয়  
খ ১ মিটার  
গ সেমি  
ঘ মিটার

২। প্রতিফলনে বেগ অপরিবর্তিত প্রতিসরণে

- ক অপরিবর্তিত  
খ শূন্য  
গ পরিবর্তিত  
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বস্তু  $f$  ও লেন্সের মাঝে

- ক হ্যাঁ  
খ না  
গ কখনো  
ঘ কখনো না

৪। পানির নিচ থেকে উপরের জিনিস

- ক কোনোটিই নয়  
খ উপরে দেখা যায়  
গ সমান  
ঘ নিচে দেখা যায়

৫। উত্তল লেন্সের  $f = ২০$  সেমি  $u = ৪০$  সেমি হলে  $v$  কত?

- ক ১০ সেমি  
খ ৪০ সেমি  
গ ২০ সেমি  
ঘ ৬০ সেমি

৬। প্রতিসরণে আলো হালকা মাধ্যমে

- ক সমান  
খ কোনোটিই নয়  
গ দ্রুত চলে  
ঘ ধীরে চলে

৭। গ্রহ মিটমিট করে না কারণ?

- ক গ্রহ কাছে  
খ গ্রহ বড়  
গ কোনোটিই নয়  
ঘ গ্রহ দূরে

৮। আলো হালকা মাধ্যমে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- ক বাড়ে  
খ কমে  
গ শূন্য  
ঘ একই

৯। আলো প্রতিসরণে বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলায়

ক কখনো

খ না

গ কখনো না

ঘ হ্যাঁ

১০। সূর্যোদয়ের আগে সূর্য দেখা যায়

ক বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণে

খ কোনোটিই নয়

গ শোষণে

ঘ প্রতিফলনে

১১। আপাত গভীরতা ৪ মিটার  $n = ১.২৫$  হলে প্রকৃত গভীরতা কত?

ক ৬ মিটার

খ ৫ মিটার

গ ৪ মিটার

ঘ ৩.২ মিটার

১২। আলো ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে অভিলম্বের দিকে

ক কোনোটিই নয়

খ বেঁকে যায়

গ সরে যায়

ঘ সোজা যায়

১৩। পানির গ্লাসে চামচ বাঁকা দেখায় কারণ?

ক শোষণ

খ প্রতিসরণ

গ কোনোটিই নয়

ঘ প্রতিফলন

১৪। প্রতিসরণে রং বদলায় না কারণ

ক বেগ অপরিবর্তিত

খ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত

গ কোনোটিই নয়

ঘ কম্পাঙ্ক অপরিবর্তিত

১৫। প্রতিসরণের ২য় সূত্র কী?

ক  $\sin i = \sin r$

খ  $i = r$

গ কোনোটিই নয়

ঘ  $\sin i / \sin r = \text{ধ্রুবক}$

১৬। প্রতিফলনে মাধ্যম একটিই প্রতিসরণে

ক দুটি

খ একটি

গ কোনোটিই নয়

ঘ তিনটি

১৭। বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তনে তারার আলো

ক থামে

খ সোজা যায়

গ কোনোটিই নয়

ঘ বেঁকে যায়

১৮। খালি বালতির নিচের মুদ্রা দেখা যায় না পানি ঢাললে দেখা যায়

- ক কোনোটিই নয়
- খ শোষণে
- গ প্রতিফলনে
- ঘ প্রতিসরণে

১৯। স্নেলের সূত্র কে প্রবর্তন করেন?

- ক নিউটন
- খ হাইগেনস
- গ ফার্মা
- ঘ স্নেল

২০। প্রকৃত গভীরতা ১০ মিটার  $n = ১.২৫$  হলে আপাত গভীরতা কত?

- ক ১০ মিটার
- খ ৮ মিটার
- গ ৫ মিটার
- ঘ ১২.৫ মিটার

২১। প্রতিসরণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- ক পরিবর্তিত হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ অপরিবর্তিত
- ঘ শূন্য হয়

২২। আলো ঘন মাধ্যমে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- ক কমে
- খ একই
- গ বাড়ে
- ঘ শূন্য

২৩। আলোর রং নির্ধারণ করে

- ক তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু
- খ কম্পাঙ্ক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বেগ

২৪। পানির প্রকৃত গভীরতা ৪ মিটার হলে আপাত গভীরতা কত?  $n=১.৩৩$

- ক ২ মিটার
- খ ৪ মিটার
- গ ৫ মিটার
- ঘ ৩ মিটার

২৫। প্রতিসরণের কারণে মাছ ধরতে

- ক সোজা
- খ উপরে লক্ষ্য
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ নিচে লক্ষ্য করতে হয়

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → খ | ২ → গ | ৩ → ক | ৪ → খ | ৫ → খ  |
| ৬ → গ | ৭ → ক | ৮ → ক | ৯ → ঘ | ১০ → ক |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১১ → থ | ১২ → থ | ১৩ → থ | ১৪ → ঘ | ১৫ → ঘ |
| ১৬ → ক | ১৭ → ঘ | ১৮ → ঘ | ১৯ → ঘ | ২০ → থ |
| ২১ → ক | ২২ → ক | ২৩ → থ | ২৪ → ঘ | ২৫ → ঘ |